

Mimari Prensipten: Sıfır Dış Bağımlılık (Zero External Dependencies). Trustia, açık kaynaklı kırılabilir kütüphaneler (OpenCV, PyTorch, ROS1) yerine; standart kütüphane ve saf matematik ile yazılmış deterministik bir mimardır. Bu sayede T.C. Sanayi Bakanlığı TÜR Belgesi (%100 Yerli Katkı) ve ISO 26262 ASIL-D fonksiyonel güvenlik şartlarını eksiksiz karşılar.

1. 5 KATMANLI DUAL-USE OTONOMİ MİMARİSİ

Katman	Modüller	Fonksiyon ve Teknik Özellikler	Gecikme Bütçesi
Katman 1: Algı & Füzyon (Perception)	`perception/`, `ai/`	Ouster 128 LiDAR nokta bulutu, Livox Mid-360 kör nokta, Continental 77 GHz Radar, kamera kümeleme; MiniMLP EYP ve KHKH tehdit tespiti.	< 12 ms
Katman 2: Konumlandırma & SLAM	`slam/`	3D NDT & ICP LiDAR SLAM, 400Hz ESKF (Hata Durumu Kalman Filtresi), g2o Poz Grafi optimizasyonu. GPS karartmasında (GPS-Denied) santimetre hassasiyet.	< 8 ms
Katman 3: Yörünge & Rota Planlama	`planning/`	Ackermann kinematiğine uygun Deterministik Hibrit A* küresel rota; dinamik engeller etrafında DWA (Dinamik Pencere Yaklaşımı) yerel koridor.	< 15 ms
Katman 4: Araç Kontrolü & CAN-FD	`control/`, `integration/`	Hyundai Ioniq 5 CAN-FD sürücüsü (100Hz LKAS, 50Hz SCC); Stanley ve Pure Pursuit adaptif takip; 5ms donanımsal ASIL-D MRM Acil Freni.	< 5 ms
Katman 5: Komuta & Birlikte Çalışabilirlik	`command/`, `v2x/`	NATO STANAG 4586 Seviye-4 GCS arayüzü, SAE AS6091 (JAUS) servisleri, MIL-STD-2525 taktik sembolü, C-V2X 10Hz telemetri sunucusu.	< 10 ms

2. UYUMLU ASKERİ VE SİVİL STANDARTLAR LİSTESİ

Standart Kodu	Standardın Adı	Uyum Kanıtı ve Uygulama
ISO 26262 (ASIL-D)	Karayolu Taşıtları Fonksiyonel Güvenlik	`security/estop.py` ve `security/linkloss.py` (5ms içinde Minimum Risk Manevrası - MRM aktivasyonu).
ISO 21434	Karayolu Taşıtları Siber Güvenlik Mühendisliği	HMAC-SHA256 şifreli komut doğrulama, anti-replay koruması ve değiştirilemez denetim kütüğü (audit.py).
NATO STANAG 4586	İnsansız Sistemler Birlikte Çalışabilirlik Standardı	Taktik C2 konsolu, GCS masaüstü arayüzü ve hava-kara sürü görev dağıtımı (command/mission.py).
SAE AS6091 / AS6009	JAUS (Joint Architecture for Unmanned Systems)	Mobility, Positioning ve Payload servisleri ile donanım bağımsız (vehicle-agnostic) araç kontrolü.
SAE J1939 & CAN-FD	Ağır Vasıta ve Binek Araç Kontrol Alanı Ağı	500 kbps / 2 Mbps Hyundai E-GMP CAN-FD LKAS ve SCC direksiyon/fren aktüatör entegrasyonu (can.py).
MIL-STD-810H	Çevre Mühendisliği ve Laboratuvar Dayanım Testleri	IP67 Ouster OS2-128 LiDAR, Continental Radar ve -40°C / +85°C endüstriyel Orin bilgisayar uyumu.